

Экзаменационные билеты (1-20)

Введение в математический анализ • поток А. Л. Лукашова

Примечание. В билете №7 (вопрос 2) для потока А. Л. Лукашова перечень тем: определение непрерывности в точке, свойства непрерывности в точке, непрерывность сложной функции. Пункт «переход к пределу под знаком непрерывной функции» в этом варианте билетов не указан.

Билет №1

- 1) Теорема о существовании и единственности (точной) верхней грани числового множества, ограниченного сверху.
- 2) Теорема Ролля.

Билет №2

- 1) Оценка приращения вектор-функции через производную.
- 2) Ограниченность функции, непрерывной на отрезке, и достижимость (точных) верхней и нижней граней.

Билет №3

- 1) Счётность множества рациональных чисел, несчётность множества действительных чисел.
- 2) Правило Лопиталя для раскрытия неопределённостей вида ∞/∞ .

Билет №4

- 1) Критерий Коши существования конечного предела последовательности.
- 2) Производная суммы, произведения и частного двух функций.

Билет №5

- 1) Критерий Коши существования конечного предела функции.
- 2) Необходимые и достаточные условия монотонности функции.

Билет №6

- 1) Функции, заданные параметрически, их дифференцирование.
- 2) Свойства бесконечно малых последовательностей. Арифметические операции со сходящимися последовательностями.

Билет №7

- 1) Достаточные условия существования локального экстремума в терминах второй и высших производных.
- 2) Определение непрерывности функции в точке. Свойства функций, непрерывных в точке. Непрерывность сложной функции.

Билет №8

- 1) Определение и свойства показательной функции.
- 2) Теорема Вейерштрасса о пределе монотонной ограниченной последовательности.

Билет №9

- 1) Длина кривой. Производная переменной длины дуги.
- 2) Основные разложения по формуле Тейлора.

Билет №10

- 1) Теорема Ферма. Достаточные условия существования экстремума в терминах первой производной.
- 2) Частичные пределы. Теорема Больцано-Вейерштрасса.

Билет №11

- 1) Теорема о промежуточных значениях непрерывной функции.
- 2) Теоремы Лагранжа и Коши о среднем значении.

Билет №12

- 1) Теорема об обратной функции.
- 2) Кривые на плоскости и в пространстве. Гладкие кривые, касательная к гладкой кривой. Допустимая замена параметра.

Билет №13

- 1) Теорема об односторонних пределах монотонной функции. Разрывы монотонных функций.
- 2) Производная сложной функции. Инвариантность формы дифференциального отношения относительно замены переменной.

Билет №14

- 1) Производные высших порядков, формула Лейбница. Дифференциал второго порядка.
- 2) Правило Лопиталя для раскрытия неопределённостей вида $0/0$.

Билет №15

- 1) Производная обратной функции.
- 2) Натуральный параметр. Кривизна кривой, формулы для её вычисления.

Билет №16

- 1) Теорема Кантора о вложенных отрезках.
- 2) Производная функции в точке. Односторонние производные.
Дифференцируемость функции в точке. Связь понятий непрерывности и дифференцируемости. Геометрический смысл производной и дифференциала.

Билет №17

- 1) Формула Тейлора с остаточным членом в форме Пеано.
- 2) Число e .

Билет №18

- 1) Формула Тейлора с остаточным членом в форме Лагранжа.
- 2) Предел числовой последовательности, единственность предела. Свойства пределов, связанные с неравенствами.

Билет №19

- 1) Эквивалентные определения предела функции в терминах окрестностей и в терминах последовательностей.
- 2) Выпуклость в точке. Необходимые и достаточные условия выпуклости.

Билет №20

- 1) Производные элементарных функций.
- 2) Равномерная непрерывность функции, непрерывной на отрезке.